

	Address	2000	2124	8082	200	8512	8680	9048	264	216	264	320	2024
L1	Block#	31	33	126	3	133	135	141	4	3	4	5	31
	Index	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
	Tag	15	16	63	1	66	67	70	2	1	2	2	15
	HIT/MISS	MISS	MISS	MISS	MISS	MISS	MISS	MISS	MISS	HIT	HIT	MISS	HIT
	Miss type	cold	cold	cold	cold	cold	cold	cold	cold			cold	
	Word offset	4	3	4	2	0	10	6	2	6	2	0	10
L2	Block#	3	4	15	0	16	16	17	0			0	
	Index	3	4	7	0	0	0	1	0			0	
	Tag	0	0	1	0	2	2	2	0			0	
	HIT/MISS	MISS	MISS	MISS	MISS	MISS	HIT	MISS	MISS			HIT	
	Miss type	cold	cold	cold	cold	cold		cold	conf				
	Word offset	116	19	100	50	80	122	86	66	54	66	80	122
Page table	Page#	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0
L1		×		Offset = Address % Dim.blocco (in byte)									
Num.set	2	Word offset = Offset / 4; Byte offset = Offset % 4											
Dim.blocco	16	4 byte		Block# = Address / Dim.blocco (in byte)									
Num.vie	8	Index = Block# % Num.set											
		Tag = Block# / Num.set											
L2		Offset = Address % Dim.blocco (in byte)											
Num.linee	8	Word offset = Offset / 4; Byte offset = Offset % 4											
Dim.blocco	128	4 byte		Block# = Address / Dim.blocco (in byte)									
Num.vie	1	Index = Block# % Num.linee											
		Tag = Block# / Num.linee											
CPU													
Freq.	24 GHz	Periodo_di_clock = 1 / Freq = 1 / 24 = 0.0417 ns											
CPI	16 CPI												
T. L1	10 ns												
T. L2	20 ns												
T. Mem	400 ns												
Memoria virtuale													
Num.pag.	512												
Dim.pag.	4096	byte											
Dimensioni cache (bit)													
L1													
Used	1												
Valid	1												
Dirty	0												
Offset	6	Offset = log ₂ (Dim.blocco) = log ₂ (16 · 4)											
Index	1	Index = log ₂ (Num.set) = log ₂ (2)											
Tag	25	Tag = 32 - Offset - Index = 32 - 1 - 6											
Blocco	512												
Totale	8624	Dim_L1 = Num.vie × Num.set × (#Bit_controllo + Tag + Blocco)											
Tot (-U)	8608	(alt.)	= 8 · 2 · (1 + 1 + 0 + 25 + 512)										
Tot (+D)	8640	(alt.)											
L2													
Used	0												
Valid	1												
Dirty	0												
Offset	9	Offset = log ₂ (Dim.blocco) = log ₂ (128 · 4)											
Index	3	Index = log ₂ (Num.linee) = log ₂ (8)											
Tag	20	Tag = 32 - Offset - Index = 32 - 3 - 9											
Blocco	4096												
Totale	32936	Dim_L2 = Num.vie × Num.linee × (#Bit_controllo + Tag + Blocco)											
Tot (+U)	32944	(alt.)	= 1 · 8 · (0 + 1 + 0 + 20 + 4096)										
Tot (+U+D)	32952	(alt.)											
Tot (L1+L2)	41560	Dim_tot = Dim_L1 + Dim_L2 = 8624 + 32936											
Tempi (ns)		T.Totale = #Hit_L1 · T.L1 + #Hit_L2 · T.L2 + #Miss_L2 · T.Mem											
Totale	2870	= 3 · 10 + 2 · 20 + 7 · 400											
T.medio	239.17	T.medio = Totale / Num.accessi = 2870 / 12											
Ist.eseg.	358.75	Ist.eseg. = T.medio / (CPI × Periodo_di_clock) = 239.167 / (16 / 24)											